

Lista 1

Compiladores

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2024

Aluno: [] Matrícula: []

Questões:

- Para cada uma das expressões seguintes, faça a seleção de instrução e geração de código considerando como base os padrões da máquina *Jouette*. Nota: execute o algoritmo *maximal munch*.
 - MOVE(MEM(+(*(CONTS 0 , MEM(CONST 2)) , CONST 2)) , MEM(CONST 10)))
 - MOVE(MEM(+(MEM(+(CONST 5 , CONST 10)) , CONST 3)) , +(CONST 0 , CONST 3)))
- Utilizando o algoritmo dos líderes, construa o grafo de fluxo de controle (GFC) do seguinte código de três endereços.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. $i = m - 1$ | 15. $x = a[t_6]$ |
| 2. $j = n$ | 16. $t_7 = 4 * i$ |
| 3. $t_1 = 4 * n$ | 17. $t_8 = 4 * j$ |
| 4. $v = a[t_1]$ | 18. $t_7 = a[t_8]$ |
| 5. $i = i + 1$ | 19. $a[t_7] = t_9$ |
| 6. $t_2 = 4 * i$ | 20. $t_{10} = 4 * j$ |
| 7. $t_3 = a[t_2]$ | 21. $a[t_{10}] = x$ |
| 8. <i>if</i> $t_3 < v$ <i>goto</i> (5) | 22. <i>goto</i> (5) |
| 9. $j = j - 1$ | 23. $x = a[t_3]$ |
| 10. $t_4 = 4 * j$ | 24. $t_{14} = a[t_1]$ |
| 11. $t_5 = a[t_4]$ | 25. $a[t_{12}] = a[t_{14}]$ |
| 12. <i>if</i> $t_5 > v$ <i>goto</i> (9) | 26. $t_{15} = 4 * n$ |
| 13. <i>if</i> $i \geq j$ <i>goto</i> (23) | 27. $a[t_{15}] = x$ |
| 14. $t_6 = 4 * i$ | |

3. Faça a análise de longevidade da Questão 2. Nota: ignore todos os temporários (variáveis t_i) e considere o *array* $a[]$ como uma simples variável a .
4. Construa o grafo de interferência, considerando as arestas de cópia, da Questão 3.
5. Execute a etapa de alocação de registradores da Questão 4. Suponha $k = 3$ e considere a alocação com *coalescing* conservativo. Caso não tenha resolvido a Questão 4, utilize o seguinte exemplo.

```

live-in: k j
g := mem[j+12]
h := k - 1
f := g * h
e := mem[j+8]
m := mem[j+16]
b := mem[f]
c := e + 8
d := c
k := m + 4
j := b
live-out: d k j

```

